

Programação Orientada a Objetos – Aplicação Massa Fina

Prof. Alcides Calsavara

A indústria **Massa Fina** fabrica macarrão de diversos formatos, incluindo spaguetti, canelone e talharim. A fabricação ocorre conforme a demanda, isto é, de acordo com os pedidos dos clientes, que são supermercados e restaurantes.

O ciclo de vida de um pedido ocorre num período de três semanas:

- Na primeira semana, é feito o pedido.
- Na segunda semana, o produto é fabricado.
- Na terceira semana, o produto é entregue ao cliente.

Construa um sistema que permita a indústria gerenciar a fabricação e a entrega de seus produtos de modo a atender completamente os pedidos dos clientes.

No final de toda semana, o sistema é executado a fim de realizar os seguintes passos:

1. Programar todas as entregas que serão realizadas na próxima semana (pedidos realizados na semana anterior e correspondente macarrão fabricado na semana que se encerra). O sistema agrupa todos os pedidos de um cliente para que ocorra uma única entrega por cliente.
2. Registrar todos os pedidos realizados durante a semana que se encerra.
3. Programar a fabricação de cada produto para a próxima semana, sendo que há uma produção máxima semanal para cada tipo de macarrão:
 - a. Para spaguetti, o máximo é 2000 quilogramas.
 - b. Para canelone, o máximo é 1600 quilogramas.
 - c. Para spaguetti, o máximo é 1000 quilogramas.

Requisitos complementares:

- O sistema deve ser desenvolvido de acordo com o paradigma de programação orientada a objetos: deve haver classes para representar clientes, produtos, pedidos e entregas.
 - Deve haver dois tipos de clientes: supermercado e restaurante.
 - Deve haver três tipos de produtos: spaguetti, canelone ou talharim.
 - Os atributos de um cliente incluem:
 - Nome
 - CNPJ
 - Endereço
 - Os atributos de um produto incluem:
 - Preço do quilograma
 - Os atributos de um pedido incluem:
 - Número único (um valor inteiro)
 - CNPJ do cliente
 - Forma do macarrão
 - Quantidade (em quilogramas)
 - Os atributos de uma entrega incluem:

- Nome, CNPJ, endereço e tipo do cliente
- Uma lista de itens correspondentes aos pedidos do cliente, sendo que deve constar os seguintes dados para cada item:
 - Número do pedido
 - Forma do macarrão
 - Quantidade (em quilogramas)
 - Preço do quilograma
 - Valor do item
- Valor total da entrega (soma dos valores dos itens da lista):
 - Se o cliente for um supermercado, deverá ser aplicado um desconto de 10%.
- O sistema lê os dados referentes aos pedidos da semana de um arquivo (txt ou csv). Se algum pedido exceder o máximo de produção da fábrica, deverá ser cancelado. Os pedidos cancelados, se existir algum, deverão ser listados em um arquivo (txt ou csv).
- O sistema escreve a programação da fabricação da semana em um arquivo (txt ou csv).
- O sistema escreve a programação das entregas da semana em um arquivo (txt ou csv).
- A validação do sistema deve ocorrer da seguinte forma:
 - Uma única execução do sistema deve simular um período de quatro (4) semanas de pedidos.
 - A quantidade de pedidos em cada semana deve ser de, no mínimo, dez (10).
 - Deve haver, ao menos, cinco (5) clientes.

